1.3 两条直线的位置关系

1 两条直线的相交、平行与重合

在平面几何中，可依据公共点的个数判定两条直线的三种位置关系：如果两条直线无公共点，那么这两条直线平行；如果两条直线有且只有一个公共点，那么这两条直线相交；如果两条直线至少有两个不同的公共点，那么这两条直线重合为一条直线，即有无穷多个公共点. 但用平面几何方法来判断两条直线是否有公共点、有多少个公共点，有时候并不是一件容易的事.

在解析几何中，我们可以将上述几何问题转化为代数问题来解决，一般性的方法如下：

在平面直角坐标系中，已知两条直线：

l_1：$a_1x+b_1y+c_1=0$（a_1、b_1 不同时为零），

l_2：$a_2x+b_2y+c_2=0$（a_2、b_2 不同时为零）.

如果这两条直线有公共点 $M(x_0,y_0)$，那么点 $M(x_0,y_0)$ 的坐标要同时满足这两条直线的方程，即 $\begin{cases}x=x_0,\\y=y_0\end{cases}$ 是方程组

$$\begin{cases}a_1x+b_1y+c_1=0,\\a_2x+b_2y+c_2=0\end{cases} \qquad ①$$

的解；反过来，以方程组①的解为坐标的点也必是 l_1 与 l_2 的公共点. 这样，我们可以通过讨论方程组①的解的情况来判断两条直线的位置关系.

方程组①的解可分 3 种情况讨论：

（1）若存在 $\lambda\in\mathbf{R}$，使得 $a_1=\lambda a_2$，$b_1=\lambda b_2$ 且 $c_1=\lambda c_2$，则方程组①的两个方程表示的是同一条直线，也就是说，直线 l_1 与 l_2 重合（此时方程组①有无数组解）；

（2）若存在 $\lambda\in\mathbf{R}$，使得 $a_1=\lambda a_2$，$b_1=\lambda b_2$ 但 $c_1\neq\lambda c_2$，把第二个方程两边同乘 λ 后减去第一个方程，得到 $\lambda c_2-c_1=0$，这个